

CIÊNCIAS · ENERGIA NOS SERES VIVOS · TEXTO 2 DE 3

Respiração celular

Material de apoio · Oficina "IA como ferramenta de aprendizado para estudantes"

Comer não basta para ter energia: as células precisam **liberar** a energia guardada nos alimentos. Isso acontece na **respiração celular**, processo que transforma a energia da glicose em **ATP**, a "moeda de energia" que a célula usa para tudo: contrair músculos, pensar, crescer e se reproduzir.

Atenção: respiração celular não é o mesmo que "respirar pelo nariz". A respiração pulmonar leva o oxigênio até o sangue; a respiração celular é o que acontece **dentro das células** com esse oxigênio.

A equação (respiração aeróbica)

$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + energia (ATP)

Repare que ela é praticamente o **inverso da fotossíntese**: o que a fotossíntese produz (glicose e oxigênio), a respiração consome; e o que a respiração libera (gás carbônico e água), a fotossíntese usa.

As três etapas

1. Glicólise

- Acontece no **citoplasma**.
- A glicose é quebrada em duas moléculas menores (piruvato).
- **Não precisa de oxigênio.**
- Saldo: **2 ATP**.

2. Ciclo de Krebs

- Acontece na **matriz da mitocôndria**.
- O piruvato é desmontado, liberando **CO_2** (é o gás carbônico que você expira).
- Produz pouco ATP diretamente, mas gera moléculas carregadoras de energia (NADH e $FADH_2$).

3. Cadeia respiratória (fosforilação oxidativa)

- Acontece nas **cristas mitocondriais** (membrana interna da mitocôndria).
- Usa a energia do NADH e $FADH_2$ e o **oxigênio**, que no final forma **água**.
- É a etapa que produz **a maior parte do ATP**.

Ao todo, uma molécula de glicose rende cerca de **30 a 32 ATP** na respiração aeróbica. Por isso a mitocôndria é chamada de "usina de energia" da célula.

Fermentação: energia sem oxigênio

Quando falta oxigênio, algumas células fazem **fermentação**. Ela só usa a glicólise, por isso rende **apenas 2 ATP** por glicose.

- **Fermentação alcoólica:** feita por leveduras (fungos). Produz álcool etílico e CO_2. É o que faz a massa do pão crescer.

- **Fermentação lática:** feita por algumas bactérias (como as do iogurte) e pelas células musculares em exercício intenso, quando o oxigênio não chega rápido o suficiente. Produz ácido lático.

Comparando

	Respiração aeróbica	Fermentação
Usa oxigênio?	sim	não
Onde acontece	citoplasma e mitocôndria	citoplasma
ATP por glicose	cerca de 30 a 32	2
Produtos	CO_2 e água	álcool + CO_2, ou ácido lático

Ligação com a fotossíntese

Plantas fazem **as duas coisas**: fotossíntese (de dia, quando há luz) e respiração celular (o tempo todo, dia e noite). Juntos, esses dois processos formam um ciclo: a energia do Sol vira glicose na fotossíntese e é liberada como ATP na respiração.

Para revisar

1. Em qual etapa da respiração celular é produzida a maior parte do ATP? Onde ela acontece?
2. Por que a fermentação produz bem menos energia que a respiração aeróbica?
3. Explique por que respiração celular e fotossíntese são processos "complementares".

Texto didático elaborado por Bruno Freitas, Embaixador Estudantil do Google, para uso na oficina com o NotebookLM. Confira sempre o conteúdo com seu livro e seu professor.